Actividad 1.1: Multitarea

Programación de Servicios y Procesos (PSP) • 2º DAM

Tema 1: Planificación de CPU

Solución Oficial Razonada

Guía de Conceptos Aplicados:

- **Algoritmo FCFS / FIFO (Sin Multitarea):** Los procesos se ejecutan completos uno detrás de otro según su orden de llegada. No hay interrupciones ni cambios de contexto.
- **Algoritmo Round Robin (Con Multitarea):** El sistema asigna a cada proceso un intervalo máximo de CPU llamado *quantum* ($q=1$). Al agotarse el quantum, el proceso pasa al final de la cola de listos y entra el siguiente.
- **Sistemas Multiprocesador:** Múltiples núcleos o procesadores físicos que permiten la ejecución verdaderamente simultánea (en paralelo real) de varios procesos.

Proceso A (5 u.t.) Proceso B (4 u.t.) Proceso C (3 u.t.) Proceso D (3 u.t.)

1. Supuesto 1 (Quantum = 1, Llegada Simultánea en t = 0)

Todos los procesos se encuentran listos para ejecutarse en el instante inicial $t=0$.

Proceso	Tiempo de Llegada	Tiempo Necesario (Ráfaga CPU)
A	0	5 unidades
B	0	4 unidades
C	0	3 unidades
D	0	3 unidades
Tiempo Total de Cómputo		**15 unidades**

a) Sin multitarea y con un procesador

Se atienden por orden estricto de llegada ($A ightarrow B ightarrow C ightarrow D$) sin interrupción hasta que cada proceso finaliza:

CPU	A	A	A	A	A	B	B	B	B	C	C	C	D	D	D
Tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Resultado: El proceso A termina en $t=5$, B en $t=9$, C en $t=12$ y D en $t=15$. Tiempo total: **15 unidades**.

b) Con multitarea y con un procesador (Round Robin, Quantum = 1)

Cada proceso recibe 1 unidad de tiempo y cede el procesador al siguiente en una rueda circular:

CPU	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	A
Tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Orden de finalización: En $t=11$ finaliza **C** (3/3). En $t=12$ finaliza **D** (3/3). En $t=14$ finaliza **B** (4/4). En $t=15$ finaliza **A** (5/5).

c) Con multitarea y dos procesadores

Se balancea la carga entre 2 procesadores (CPU_1: tareas A y C = 8 u.t.; CPU_2: tareas B y D = 7 u.t.):

CPU 1	**A**	**C**	**A**	**C**	**A**	**C**	**A**	**A**
CPU 2	**B**	**D**	**B**	**D**	**B**	**D**	**B**	-
Tiempo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

> **Resultado:** El tiempo total se reduce drásticamente a **8 unidades de tiempo** gracias al paralelismo de 2 núcleos.

d) Con multitarea y cuatro procesadores

Cada proceso tiene un procesador dedicado en exclusiva, ejecutándose en paralelo simultáneo:

CPU 1	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
CPU 2	**B**	**B**	**B**	**B**	-
CPU 3	**C**	**C**	**C**	-	-
CPU 4	**D**	**D**	**D**	-	-
Tiempo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

> **Resultado:** Tiempo total = **5 unidades de tiempo** (determinado por la tarea más larga, Proceso A).

2. Supuesto 2 (Quantum = 1, Llegadas Escalonadas y Prioridad a Nuevos)

Los procesos llegan a la cola del sistema en diferentes momentos temporales:

Proceso	Tiempo de Llegada	Tiempo Necesario	Regla Especial
A	0	5 unidades	**El proceso nuevo que llegue tiene prioridad inmediata de ejecución.**
B	3	4 unidades	
C	4	3 unidades	
D	6	3 unidades	

a) Sin multitarea y con un procesador

Al no haber multitarea, una vez que un proceso toma la CPU no la suelta hasta terminar, independientemente de que lleguen procesos nuevos con prioridad:

- De $t=1$ a 5: Ejecuta **A** (necesita 5). Llega B en $t=3$ y C en $t=4$, que esperan en la cola.
- De $t=6$ a 9: Al terminar A, entra **B** (llegó antes que C). En $t=6$ llega D y se pone a la cola.
- De $t=10$ a 12: Al terminar B, entra **C** (llegó en $t=4$).
- De $t=13$ a 15: Al terminar C, entra **D** (llegó en $t=6$).

CPU	A	A	A	A	A	B	B	B	B	C	C	C	D	D	D
Tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

b) Con multitarea y con un procesador (Quantum = 1, Prioridad a Nuevos)

Análisis paso a paso de las decisiones del planificador en cada instante:

CPU	A	A	B	C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B
Tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Explicación de las transiciones clave:

- **t=1 y t=2:** Solo está presente el proceso A en el sistema. Se ejecuta A dos veces (le quedan 3).
- **t=3:** Llega **B** en $t=3$. Por la regla de prioridad del recién llegado, se interrumpe a A y entra B (le quedan 3).
- **t=4:** Llega **C** en $t=4$. Por prioridad, entra C de inmediato (le quedan 2). Cola: [A, B].
- **t=5:** En $t=5$ no llega nadie nuevo. La CPU se asigna por turno Round Robin: entra **A** (le quedan 2). Cola: [B, C].
- **t=6:** Llega **D** en $t=6$. Por prioridad a nuevos, entra D (le quedan 2). Cola: [B, C, A].
- **t=7 en adelante:** Ya no llegan más procesos. El planificador reparte turnos cíclicos entre los 4 procesos:
  t=7: B • **t=8:** C • **t=9:** A • **t=10:** D • **t=11:** B • **t=12:** C (¡Termina!) • **t=13:** A (¡Termina!) • **t=14:** D (¡Termina!) • **t=15:** B (¡Termina!).

c) Con multitarea y cuatro procesadores

Los procesos se van asignando a procesadores libres conforme van llegando al sistema:

CPU 1	A	A	A	A	A	D	D	D
CPU 2	-	-	-	B	B	B	B	-
CPU 3	-	-	-	-	C	C	C	-
CPU 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiempo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

Justificación:

- A arranca en $t=0$ en la CPU 1 y termina en $t=5$.
- B llega en $t=3$ y se le asigna la CPU 2 libre, ejecutándose durante 4 unidades ($t=4$ a 7).
- C llega en $t=4$ y toma la CPU 3 libre, ejecutándose durante 3 unidades ($t=5$ a 7).
- D llega en $t=6$. Dado que la CPU 1 ya finalizó con A en $t=5$, queda libre y atiende a D durante 3 unidades ($t=6$ a 8).
- Tiempo total de finalización: **8 unidades de tiempo**.

3. Tabla Comparativa de Rendimiento

Escenario	1 CPU (Secuencial)	1 CPU (Multitarea q=1)	2 CPUs (Multitarea)	4 CPUs (Multitarea)
Supuesto 1 (Llegada simultánea)	15 unidades	15 unidades	8 unidades	**5 unidades**
Supuesto 2 (Llegada escalonada)	15 unidades	15 unidades	-	**8 unidades**